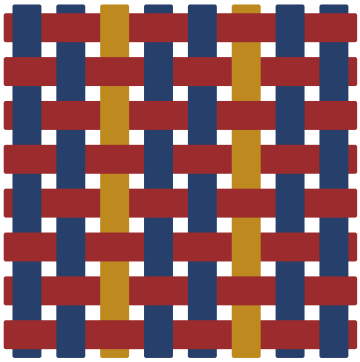


环、理想与同构定理

离散数学与结构（I）·第四周（上）课堂笔记

2026 年 10 月 13 日

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on loom.

本讲脉络：先给出环的定义与术语（含幺环、交换环、除环、域、零因子、整环）；然后是一批环的例子——数环、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$、矩阵环、自同态环、函数环、多项式环、群环、四元数；接着讨论子环、环同态、核与理想、商环；证明第一同构定理并建立理想的运算（交、和、积、生成理想与主理想）；再证第三同构定理与对应定理，刻画单环——含幺交换环是域当且仅当它没有非平凡理想；由此得到极大理想与素理想的刻画（M 极大 $\iff$ R/M 是域，P 素 $\iff$ R/P 是整环）；随后是中国剩余定理（环版本）；最后讨论单位与单位群、分式域、特征，并构造有限域 $\mathbb{F}_p$ 与无穷特征 p 域 $\mathbb{F}_p(x)$。
本讲的动机：抽象代数部分的最终目标是讨论**有限域**以及性质非常好的环（特别是多项式环）。

CONTENTS

1 环的定义 **3**

1.1 环与含幺环 3

1.2 交换环、除环、域 3

1.3 零因子与整环 3

2 环的例子 **4**

3 子环、同态与理想 **5**

3.1 子环与环同态 5

3.2 核与理想 5

3.3 商环（Quotient Ring） 6

4 同构定理 **6**

4.1 第一同构定理（同态基本定理） 6

4.2 理想的运算 6

4.3 同构定理（续） 7

5 极大理想与素理想 **8**

5.1 单环与域的刻画 8

5.2 极大理想（Maximal Ideal） 8

5.3 素理想（Prime Ideal） 9

6 中国剩余定理与分式域 **9**

6.1 中国剩余定理（Chinese Remainder Theorem） 9

6.2 单位、相伴与单位群（Group of Units） 10

6.3 整环的分式域（Field of Fractions） 11

6.4 特征（Characteristic）与有限域 $\mathbb{F}_p$ 11

1 环的定义

1.1 环与含幺环

Definition 1.1 *(环（Ring）).* 环 $(R,+,\cdot)$ 是一个集合 R 连同两个二元运算——**加法** $+$ 与**乘法** $\cdot$（常省略记 ab），满足：

1. $(R,+)$ 是**阿贝尔群**：结合律、交换律、存在零元 0、每个 a 有负元 $-a$；
2. $(R,\cdot)$ 是**半群**：结合律 $(ab)c = a(bc)$；
3. **分配律**（乘法对加法）：

$$a(b+c) = ab + ac, \qquad (a+b)c = ac + bc.$$

Definition 1.2 *(含幺环).* 若存在 $1 \in R$ 使对任意 $a \in R$ 有 $1\cdot a = a\cdot 1 = a$，则称 R 为**含幺环**。

Remark 1.3 (术语说明). 环的定义在文献中不统一：一派把不一定含幺的结构叫环（ring），含幺的叫含幺环；另一派把含幺的叫环，不一定含幺的叫 **rng**（把 “ring” 中的 “i”（identity）丢掉）。后面真正关心的对象（如域）几乎都是含幺且交换的。

Example 1.4 *(无幺元的环).* 在任一阿贝尔群上定义乘法 $a\cdot b = 0$（任意两元素相乘恒为零），则除“存在幺元”外其余公理全部满足。

1.2 交换环、除环、域

Definition 1.5 *(交换环).* 乘法满足交换律 $ab = ba$ 的环称为**交换环**。

Definition 1.6 *(除环（Division Ring）).* 若含幺环 R 中每个非零元素都有乘法逆，即对任意 $a \neq 0$ 存在 a^{-1} 使

$$a\cdot a^{-1} = a^{-1}\cdot a = 1,$$

则称 R 为**除环**（体）。

Definition 1.7 *(域（Field）).* 交换的除环称为**域**。即：含幺、交换、每个非零元可逆。

1.3 零因子与整环

Definition 1.8 *(零因子（Zero Divisor）).* 环 R 中若存在 $a \neq 0$，$b \neq 0$ 使得 $ab = 0$，则称 a 为**左零因子**、b 为**右零因子**，统称**零因子**。

除环（特别地，域）中没有零因子：若 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$，两边左乘 a^{-1} 即得 $b = 0$。

Definition 1.9 *(整环（Integral Domain）).* 无零因子的交换（含幺）环称为**整环**。

2 环的例子

Example 2.1 *(数环).* $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 在通常加法与乘法下都是含幺交换环。

Example 2.2 *(模 n 剩余类环).* $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是含幺交换环；n 为合数时有零因子。

Example 2.3 *(矩阵环).* 设 R 是环，R 上全体 $n\times n$ 矩阵 $M_n(R)$ 在通常矩阵加法与乘法下构成环。R 含幺当且仅当 $M_n(R)$ 含幺（单位矩阵）；即使 R 交换，$M_n(R)$（$n\geq 2$）一般也不交换。

Example 2.4 *(自同态环).* 设 A 为阿贝尔群，全体自同态 $\mathrm{End}(A)$ 构成环：加法逐点定义 $(f+g)(a)=f(a)+g(a)$，乘法为复合 $f\circ g$。

Example 2.5 *(直积).* 环的笛卡尔积 $R_1\times R_2\times R_3$ 在按分量的运算下构成环。

Example 2.6 *(函数环).* 对任意集合 S 与环 R，全体映射

$$R^S=\{f:S\to R\}$$

在逐点运算下构成环。取 $S=\{1,2,3\}$ 时 R^S 就是直积 $R\times R\times R$。

Example 2.7 *(多项式环).* 设 R 为环，X 为形式符号，定义**多项式环**

$$R[X]=\{f(X)=c_0+c_1X+\cdots+c_nX^n\mid c_i\in R\},$$

元素是只有有限项非零的形式多项式；加法对应系数相加，乘法按形式展开合并同类项。一般讨论中要求 R 含幺且交换，但单就写出定义而言这两个条件都不必要。

Example 2.8 *(群环 / 半群环).* 设 R 为环，G 为半群，定义**半群环** $R[G]$：元素为形式有限和

$$\sum_{g\in G} r_g\,g,\qquad r_g\in R\ (\text{仅有限个非零}),$$

加法对应项相加，乘法由分配律展开（系数在 R 中相乘、半群元素在 G 中相乘）：

$$\left(\sum_g r_g g\right)\left(\sum_h s_h h\right)=\sum_{g,h} r_g s_h\,(gh).$$

取半群 $G=\{X^0,X^1,X^2,\dots\}$（$X^i\cdot X^j=X^{i+j}$），$R[G]$ 正是多项式环 $R[X]$。

Example 2.9 *(Hamilton 四元数).* 取四个符号 $1, i, j, k$，规定

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \qquad ij = k,\ ji = -k,\ jk = i,\ kj = -i,\ ki = j,\ ik = -j.$$

实四元数环 $\mathbb{H}$ 的元素形如 $a + bi + cj + dk$ （$a, b, c, d \in \mathbb{R}$）。$\mathbb{H}$ 的特点：

- 不交换：$ij = k$ 而 $ji = -k$；
- 但它是除环：$a + bi + cj + dk \neq 0$ 时

$$(a + bi + cj + dk)^{-1} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

这是一个“不交换但每个非零元可逆”的除环（因而不是域）的例子。

3 子环、同态与理想

3.1 子环与环同态

Definition 3.1 *(子环).* $R' \subseteq R$ 称为 R 的子环，若它在同样的加法与乘法下自身构成环。验证时只需检查 R' 对减法与乘法封闭。

Definition 3.2 *(环同态).* 映射 $f : R \to R'$ 称为（环）同态，若对任意 $a, b \in R$：

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \qquad f(ab) = f(a)f(b).$$

由于 f 保加法，它自动是加法群同态，故 $f(0) = 0$，$f(-a) = -f(a)$。

Proposition 3.3 *(像是子环).* 同态 $f : R \to R'$ 的像 $\operatorname{Im} f = \{ f(a) : a \in R \}$ 是 R' 的子环。

Proof. 由群论已知 $\operatorname{Im} f$ 对减法封闭；又 $f(a)f(b) = f(ab) \in \operatorname{Im} f$，对乘法封闭。 ∎

3.2 核与理想

Definition 3.4 *(核).* 环同态 $f : R \to R'$ 的核为

$$\ker f = \{ b \in R : f(b) = 0 \}.$$

核是子环，且还有更强的性质：对任意 $a \in R$、$b \in \ker f$，

$$f(ab) = f(a)f(b) = f(a) \cdot 0 = 0 \implies ab \in \ker f,$$

同理 $ba \in \ker f$。即环中任意元素乘核中元素（无论左右）仍落在核中。

Definition 3.5 *(理想（Ideal）).* 环 R 的非空子集 I 称为 R 的**理想**，记 $I \trianglelefteq R$，若

1. $(I,+)$ 是 $(R,+)$ 的子群（对减法封闭）；
2. **吸收性**：对任意 $a \in R$、$b \in I$，有 $ab \in I$ 且 $ba \in I$。

> 理想的定义正是**照着核的性质**写出来的，因此同态的核自然是理想——理想在环论中的地位对应正规子群在群论中的地位。

3.3 商环（Quotient Ring）

设 I 是环 R 的理想。$(I,+)$ 是阿贝尔群 $(R,+)$ 的子群（自动正规），可考虑加法陪集

$$a + I = \{a + i : i \in I\},$$

其全体记为 R/I。在 R/I 上定义运算：

$$(a+I)+(b+I) = (a+b)+I, \qquad (a+I)(b+I) = ab + I.$$

Theorem 3.6 *(商环).* $(R/I, +, \cdot)$ 构成环，称为 R 模 I 的**商环**。

Proof. 加法部分的全部性质由商群理论保证；乘法只需验证**良好定义性**。设 $a + I = a' + I$，$b + I = b' + I$，则 $a' = a + i$，$b' = b + j$（$i, j \in I$），于是

$$a'b' = (a+i)(b+j) = ab + aj + ib + ij.$$

由吸收性，$aj, ib, ij \in I$，故 $aj + ib + ij \in I$，从而

$$a'b' + I = ab + I,$$

即乘积与代表元选取无关。 ∎

4 同构定理

4.1 第一同构定理（同态基本定理）

Theorem 4.1 *(环的第一同构定理).* 设 $f : R \to R'$ 为环同态，则 f 可分解为满同态、同构、单同态的复合：

$$R \xrightarrow{\pi} R/\ker f \xrightarrow{\bar{f}} \operatorname{Im} f \xrightarrow{\iota} R',$$

其中 $\pi : a \mapsto a + \ker f$ 是典范投影（满同态），$\iota : \operatorname{Im} f \hookrightarrow R'$ 是包含映射（单同态），$\bar{f} : a + \ker f \mapsto f(a)$ 是诱导同构。特别地，

$$R/\ker f \;\cong\; \operatorname{Im} f.$$

证明要点. $\bar{f}$ 的良好定义性：若 $a' = a + i$（$i \in \ker f$），则

$$f(a') = f(a) + f(i) = f(a) + 0 = f(a).$$

$\bar{f}$ 显然满；又 $\bar{f}(a + \ker f) = 0 \iff f(a) = 0 \iff a \in \ker f$，故单，从而是同构。 ∎

4.2 理想的运算

Proposition 4.2 *(理想之交仍为理想).* 任意多个理想的交仍是理想（由定义逐条验证即得）。

Definition 4.3 *(生成理想与主理想（Principal Ideal）).* 设 $S \subseteq R$，所有包含 S 的理想之交是包含 S 的**最小理想**，称为 S **生成的理想**，记 $\langle S\rangle$。由单个元素生成的理想 $\langle a\rangle$ 称为**主理想**。

Proposition 4.4 *(生成理想的显式刻画).*

$$\langle S\rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{n} x_i\, s_i\, y_i \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ x_i, y_i \in R,\ s_i \in S \right\}.$$

特别地，$\langle a\rangle = \{\sum_i x_i\, a\, y_i\}$。若 R 交换（含幺），则

$$\langle a\rangle = aR = \{ar : r \in R\}.$$

Proof. 右端 $\subseteq \langle S\rangle$：由吸收性每项 $x_i s_i y_i \in \langle S\rangle$，有限和亦然。右端 $\supseteq \langle S\rangle$：右端对加减法封闭，且被任意环元素左乘（右乘）后形状不变（乘进去的元素吸收进 x_i 或 y_i），故右端本身是包含 S 的理想。

Definition 4.5 *(理想的和).* 设 I, J 为理想，定义

$$I + J = \{x + y \mid x \in I,\ y \in J\}.$$

Proposition 4.6. $I + J$ 仍是理想。

Proof. 加减封闭：$(x_1 + y_1) \pm (x_2 + y_2) = (x_1 \pm x_2) + (y_1 \pm y_2) \in I + J$。吸收性：对任意 $r \in R$，

$$r(x + y) = rx + ry, \qquad rx \in I,\ ry \in J,$$

故 $r(x + y) \in I + J$；另一侧同理。

Definition 4.7 *(理想的积).* 字面乘积集合 $\{xy \mid x \in I, y \in J\}$ 一般不是理想，定义 IJ 为它**生成的理想**。

Example 4.8 *($\mathbb{Z}$ 的理想都是主理想).* 设 I 是 $\mathbb{Z}$ 的理想，令 $d = \gcd\{a \mid a \in I\}$。辗转相减始终在 I 内部进行，故 $d \in I$，从而 $(d) \subseteq I$；另一方面 I 中元素都是 d 的倍数，即 $I \subseteq (d)$。所以 $I = (d)$：$\mathbb{Z}$ 的每个理想都是主理想。由此

$$(a) + (b) = \big(\gcd(a, b)\big), \qquad (a) \cap (b) = \big(\operatorname{lcm}(a, b)\big), \qquad (a)(b) = (ab).$$

这些好性质只对整数环成立，一般的环没有这么好的事情。

4.3 同构定理（续）

Definition 4.9 *(同构).* 既是同态又是双射的映射称为**同构**；同构的两个对象在代数意义上等价。

商同态

对任意理想 I，自然满同态

$$\pi : R \longrightarrow R/I, \qquad x \mapsto x + I,$$

的核恰为 I。

Theorem 4.10 *(第三同构定理).* 设 $I \subseteq J$ 是 R 的理想，则

$$(R/I) \Big/ (J/I) \;\cong\; R/J.$$

Proof. 构造 $\varphi : R/I \to R/J$，$x + I \mapsto x + J$（由 $I \subseteq J$ 知良定义）。它是满射，且

$$\ker \varphi = \{ x + I : x \in J \} = J/I,$$

由第一同构定理即得。 ∎

Theorem 4.11 *(对应定理).* 设 $\varphi : R \to R'$ 是满同态，则有双射

$$\{ R \text{ 中包含 } \ker\varphi \text{ 的理想} \} \longleftrightarrow \{ R' \text{ 的理想} \},$$

正向取像 $I \mapsto \varphi(I)$，反向取原像 $J' \mapsto \varphi^{-1}(J')$。特别地（取 φ 为商同态），R/I 的理想与 R 中包含 I 的理想一一对应。

5 极大理想与素理想

5.1 单环与域的刻画

Definition 5.1 *(平凡理想、单环).* 零理想 $\{0\}$ 与整个环 R 称为**平凡理想**；没有非平凡理想的环称为**单环**（类比单群：没有非平凡正规子群的群）。

Theorem 5.2 *(含幺交换环是域的刻画).* 设 R 为含幺交换环，则

$$R \text{ 是域} \iff R \text{ 没有非平凡理想（} R \text{ 是单环）}.$$

Proof.（$\Rightarrow$）域的理想只要包含非零元 a，由 a 可逆，$1 = a^{-1}a$ 也落入该理想，于是理想等于整个环。

（$\Leftarrow$）任取 $a \in R$，$a \neq 0$。因 R 交换，$(a) = \{ ra : r \in R \}$。$(a) \neq \{0\}$，而理想只有平凡的两个，故 $(a) = R \ni 1$，即存在 r 使 $ra = 1$，a 可逆。每个非零元可逆，故 R 是域。 ∎

5.2 极大理想（Maximal Ideal）

Definition 5.3 (极大理想). 理想 $M \subsetneq R$ 称为**极大理想**，若任何包含 M 的理想 I 只有 $I = M$ 或 $I = R$ 两种可能。

Theorem 5.4 (极大理想的刻画). 设 R 为含幺交换环，$M \subsetneq R$ 为理想，则

$$M \text{ 是极大理想} \iff R/M \text{ 是域.}$$

Proof. 由对应定理，R/M 的理想与 R 中包含 M 的理想一一对应。

（⇒）M 极大，故包含 M 的理想只有 M 与 R 两个，从而 R/M 没有非平凡理想。又 R/M 交换，由上面的定理，R/M 是域。

（⇐）R/M 是域，由上面的定理它没有非平凡理想，故 R 中包含 M 的理想只有 M 与 R 两个——这正是 M 极大的定义。

5.3 素理想（Prime Ideal）

Definition 5.5 (素理想). 理想 $P \subsetneq R$ 称为**素理想**，若对任意 $a, b \in R$，

$$ab \in P \implies a \in P \text{ 或 } b \in P.$$

Example 5.6. 在 $\mathbb{Z}$ 中，素数 p 的倍数构成素理想 (p)：若 ab 是 p 的倍数，则 a, b 中至少一个是 p 的倍数。

Theorem 5.7 (素理想的刻画). 设 R 为含幺交换环，$P \subsetneq R$ 为理想，则

$$P \text{ 是素理想} \iff R/P \text{ 是整环.}$$

Proof. 商环 R/P 中（零元即 P 本身）：

$$(a+P)(b+P) = 0 \iff ab + P = P \iff ab \in P, \qquad a + P = 0 \iff a \in P.$$

（⇒）若 P 是素理想：$(a+P)(b+P) = 0$ 即 $ab \in P$，由素理想定义 $a \in P$ 或 $b \in P$，即 $a+P = 0$ 或 $b+P = 0$。故 R/P 无零因子，是整环。

（⇐）若 R/P 是整环：$ab \in P$ 即 $(a+P)(b+P) = 0$，由无零因子得 $a+P = 0$ 或 $b+P = 0$，即 $a \in P$ 或 $b \in P$。故 P 是素理想。

Remark 5.8. 两个方向的证明其实是同一串等价的正读与倒读：$ab \in P$ 与“$(a+P)(b+P) = 0$”本就是一回事，素理想的定义正是“商环无零因子”的逐元素写法。

6 中国剩余定理与分式域

6.1 中国剩余定理（Chinese Remainder Theorem）

Definition 6.1 (互素理想). 理想 I, J 称为**互素**，若 $I + J = R$（等价地，$1 \in I + J$）。

回顾整数版本：$(a)+(b)=(\gcd(a,b))$，故 (a) 与 (b) 互素当且仅当 $\gcd(a,b)=1$。

Proposition 6.2. 设 R 为含幺交换环，I,J 互素，则

$$I\cap J=IJ.$$

Proof.（$\supseteq$）IJ 中元素 xy（$x\in I,y\in J$）既属于 I 又属于 J，故 $IJ\subseteq I\cap J$。

（$\subseteq$）由互素，写成 $1=i+j$（$i\in I,j\in J$）。任取 $a\in I\cap J$，则

$$a=a\cdot 1=ai+aj,$$

其中 $ai\in IJ$（$i\in I$ 且 $a\in J$），$aj\in IJ$（$a\in I$ 且 $j\in J$），故 $a\in IJ$。

Example 6.3 *(无幺元时命题不成立).* 取 $R=2\mathbb{Z}$（无幺元），$I=J=R$，则 $I\cap J=2\mathbb{Z}$ 而 $IJ=4\mathbb{Z}$，两者不等。

Theorem 6.4 *(中国剩余定理（CRT）).* 设 R 为含幺交换环，I,J 互素，则

$$R/(I\cap J)\ \cong\ R/I\times R/J$$

（由上一命题，左端分母也可写成 IJ）。

Proof. 构造环同态

$$\varphi:\ R\longrightarrow R/I\times R/J,\qquad x\mapsto(x+I,\ x+J).$$

核： $\varphi(x)=0\iff x\in I$ 且 $x\in J$，故 $\ker\varphi=I\cap J$。

满： 任取 $(a+I,\ b+J)$。写 $1=i+j$（$i\in I,j\in J$），取 $x=aj+bi$。则

$$x+I=aj+I=a(1-i)+I=a+I\quad(\text{因}ai\in I),$$

同理 $x+J=b+J$。故 $\varphi(x)=(a+I,\ b+J)$。

由第一同构定理，$R/(I\cap J)\cong R/I\times R/J$。

Remark 6.5 (整数版本). p,q 互素时（取 $I=p\mathbb{Z},J=q\mathbb{Z}$），

$$\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}\ \cong\ \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}.$$

6.2 单位、相伴与单位群（Group of Units）

Definition 6.6 *(单位).* 元素 $u\in R$ 称为**单位**（可逆元），若存在 $v\in R$ 使 $uv=vu=1$。注意一般的环中，除 0 之外还可能有其他元素也不是单位（这与域不同）。

Definition 6.7 *(相伴关系).* 在交换环中，定义 $r\sim s\iff$ 存在单位 u 使 $r=us$。这是一个等价关系。

Definition 6.8 *(单位群（Group of Units）).* R 的全体单位

$$R^{\times}=\{u\in R\mid u\text{ 是单位}\}$$

在乘法下构成群，称为 R 的**单位群**。

Example 6.9. $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$；域 k 上多项式环的单位恰为非零常数多项式：$k[x]^\times = k \setminus \{0\}$（次数 ≥ 1 的多项式均不可逆）。

6.3 整环的分式域（Field of Fractions） 分式域的构造

设 R 为整环。形式上考虑“分数”

$$\frac{a}{b}, \qquad a \in R,\ b \in R \setminus \{0\}.$$

分数的表示不唯一（$\frac{a}{b}$ 与 $\frac{2a}{2b}$ 是同一个分数），模去等价关系：

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \iff ad = bc$$

（交叉相乘相等）。等价类全体记为 $\mathrm{Frac}(R)$，按普通分数的法则定义加法与乘法。

Theorem 6.10 *(分式域).* 设 R 为整环，则 $\mathrm{Frac}(R)$ 是域，称为 R 的**分式域**。

证明要点. 关键是每个非零元有逆：

$$\frac{a}{b} \neq 0 \iff a \neq 0, \qquad \text{此时其逆为 } \frac{b}{a};$$

乘法幺元为 $\frac{1}{1}$（的等价类）。

Example 6.11.

$$\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}; \qquad \mathrm{Frac}\big(k[x]\big) = k(x) \text{ (有理函数域).}$$

6.4 特征（Characteristic）与有限域$\mathbb{F}_p$

Definition 6.12 *(特征（Characteristic）).* 环 R 的**特征** $\mathrm{char}R$ 是使

$$\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ 次}} = 0$$

首次成立的最小正整数 n；若 1 无论加多少次都不等于 0，则称特征为 0。等价地，凡满足 $m \cdot 1 = 0$ 的整数 m 都被 $\mathrm{char}R$ 整除。

Proposition 6.13. 整环（特别地，域）的特征若非零，必为素数。

Example 6.14 *(有限域 $\mathbb{F}_p$).* 对任意素数 p，模 p 剩余类构成域

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

它是最小的特征为 p 的域。

构造（无穷的特征 p 域）

从有限域 $\mathbb{F}_p$ 出发，先取多项式环 $\mathbb{F}_p[x]$（这是一个整环），再取其分式域：

$$\mathbb{F}_p(x) = \mathrm{Frac}\big(\mathbb{F}_p[x]\big),$$

便得到一个元素个数无穷、特征为 p 的域。